אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

W4.V2: ה-Likelihood של הגאוסיאן

מעבר למודל רציף בעל שני פרמטרים: תוחלת (μ) וסטיית תקן (σ)

פרופ׳ ניצן שחר

לוח Galton (Galton Board)

- כדורים נופלים דרך מסמרים וזזים ימינה/שמאלה באופן אקראי.
- סכום הרעשים המצטבר מייצר את **ההתפלגות הנורמלית (גאוסיאנית)**.
- לכן הגאוסיאן מופיע בכל מקום בטבע!

פונקציית ה-Likelihood הדו-מימדית

$$L(\mu, \sigma|\text{Data}) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(y_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

- כעת יש לנו **שני פרמטרים חבויים**: μ ו-σ.
- עקומת ה-Likelihood הופכת ל**משטח סבירות דו-מימדי (Likelihood Surface)**!

הדגמה חיה: משטח הסבירות הדו-מימדי

